2021 #3

Ch3 미분 · 유형: 연쇄법칙

함수 f가 (2, 2, −2)의 근방에서 정의되어 있고 그 점에서 미분가능하다고 하자. 모든 t에 대해 $f(1+t^2,\ 2t,\ -1-t)=0$이고 $\nabla f(2,2,-2)=(a,b,c)$일 때 $a+b=c/2$임을 보이기

Step 1 주어진 경로를 γ(t) = (1 + t², 2t, −1 − t)라고 두면, γ(1) = (2, 2, −2)이고 γ′(1) = (2, 2, −1)이다. 따라서 t = 1에서 주어진 기울기와 경로의 접벡터를 연쇄법칙으로 연결하면 된다.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 $g(t)=f(1+t^2,\ 2t,\ -1-t)$라고 두자. 가정에 의해 $t=1$의 근방에서 $g(t)=0$이므로 $g'(1)=0$이다. f는 $\gamma(1)=(2,\ 2,\ -2)$에서 미분가능하므로, $t=1$에서 연쇄법칙을 적용하면 $0=g'(1)=2f_x(2,2,-2)+2f_y(2,2,-2)-f_z(2,2,-2)$.

Step 3 $t=1$ 대입, $\nabla f(2,2,-2)=(a,b,c)$: $2a+2b-c=0$, 즉 $a+b=\dfrac{c}{2}$.